Öntevékeny vezetés & ADAS Architektúra

Fékrendszerek integrációja, fizikai és szoftveres korlátok, valamint a V2X külső kommunikáció dimenziói

Brake-by-Wire & Redundancia

V2X & 5G PC5 Hálózatok



Az Önvezetés Szintjei (SAE J3016)

SAE L1-L2

Vezetői Támogatás

A vezető folyamatosan felügyel.

- **ACC:** Adaptív tempomat
- **LKA:** Sávtartó asszisztens

SAE L3

Feltételes Autonómia

Időszakos átadott irányítás.

- **Torlódási asszisztens:** Autópálya
- **Takeover:** 10s átvételi idő

SAE L4

Magasfokú Autonómia

Zárt zónákban vezető nélkül.

- **Robotaxi:** Geofenced területek
- **Fail-operational:** Szükséges

SAE L5

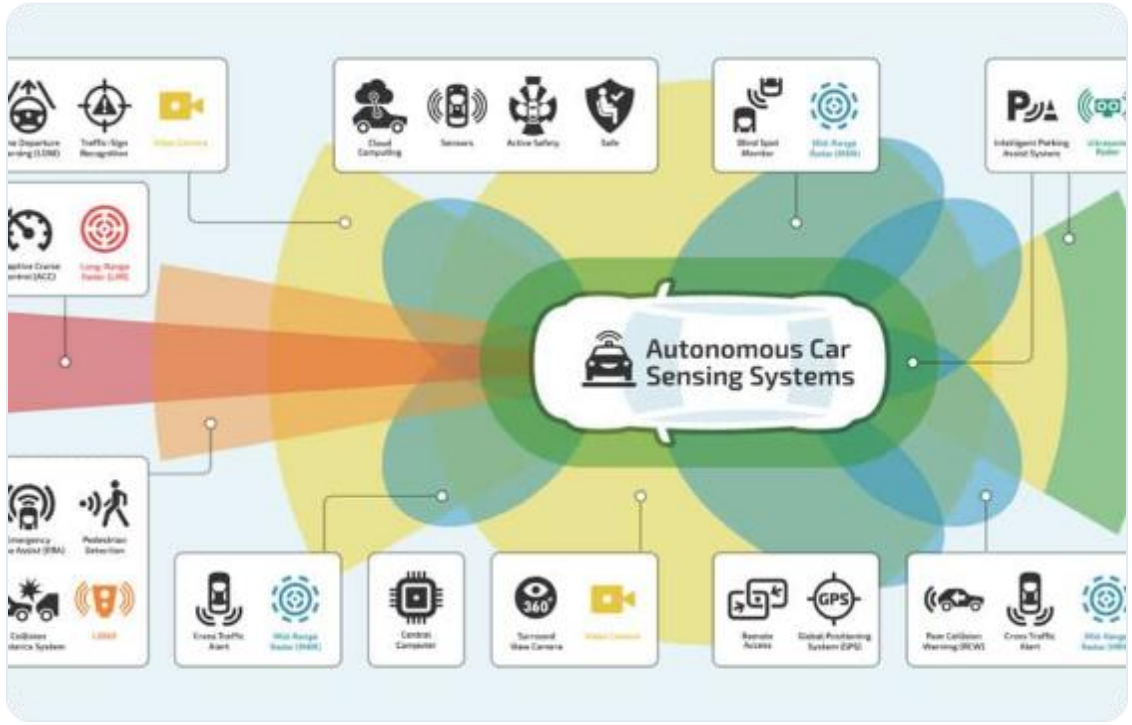
Teljes Autonómia

Bármilyen környezetben.

- Nincs kormány sem pedál
- Kiterjedt V2X függőség

Jog és Felelősség Változása: SAE Level 3 felett a baleseti jogi felelősség az emberi vezetőről átszáll a gépjármű gyártójára.

Érzékelő Fúzió: Az ADAS Szemei



Optikai Kamerák

Objektumosztályozás, táblafelismerés és sávjelzések olvasása. Érzékeny a fényviszonyokra.

Radar (Milliméteres Hullám)

Pontos távolság- és sebességmérés (Doppler-effektus). Ködben és esőben is megbízható.

LiDAR (Lézerszkenner)

Nagy felbontású 3D pontfelhő a jármű körül. Magas költség, de elengedhetetlen L3+ szinteken.

Érzékelési tartomány: 0.5m – 250m

Fúziós ECU válaszidő: < 50 ms

Fékrendszer Környezete ADAS Rendszerben

Elektromechanikus Fékrásegítés (iBooster)

Kiváltja a hagyományos motori vákuumot. Az villanymotoros rásegítő ezredmásodpercek alatt építi fel a maximális nyomást autonóm vészfékezéskor (AEB).

ESP / ESC Hidraulikus Modul

A menetstabilizáló rendszer kerekenkénti nyomásszabályozással végzi a nyomatékvektorálást, az ESP/ABS beavatkozásokat és a másodlagos fékezést.

Brake-by-Wire (Pedál Leválasztás)

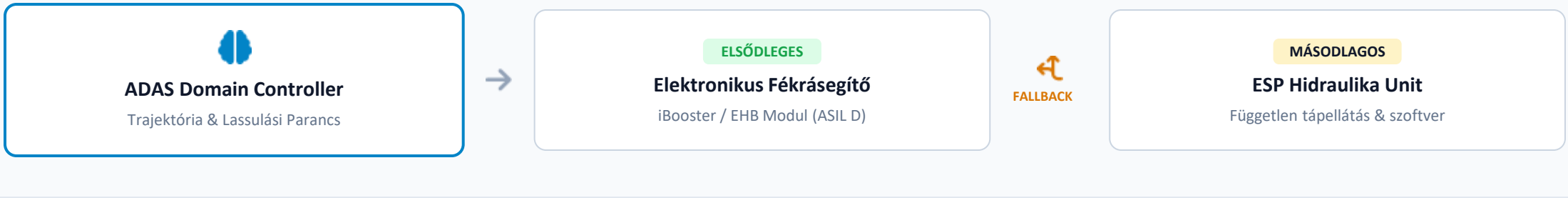
Megszűnik a közvetlen mechanikus kapcsolat a fékpedál és a főfékhenger között normal üzemmódban; a fékpedál-érzet szimulált.



Nyomásfelépülési idő: < 150 ms a maximális 100 bar hidraulikus nyomásig.

Fékarchitektúra & Redundancia Koнцепció

KÉTSZINTŰ BEAVATKOZÁSI VEZÉRLÉS (FAIL-OPERATIONAL DISZPOZÍCIÓ)



Dupla Tápellátás

Független 12V-os akkufeltöltés az elsődleges és másodlagos fékmodulokhoz.

CAN/Ethernet Busz Redundancia

Párhuzamos kommunikációs vonalak az ADAS számítógép és a fékvezérlők között.

Degradált Üzemmód

Elsődleges meghibásodás esetén az ESP képes teljes értékű lassításra.

Az ADAS Rendszerek Fizikai és Érzékelési Határai

Kedvezőtlen Időjárás

- Hősugárzás, sűrű köd és szakadó eső
- Kamera optika vakulása (szembefény)
- LiDAR jelcsillapulás csapadékban

Infrastruktúra Hiányosságai

- Kopott, hiányzó útburkolati jelek
- Nem szabványos terelőtáblák
- Építési zónák kaotikus sávjai

Tapadási & Fizikai Korlátok

- Jeges út burkolat mikro-tapadása
- A fékrendszer véges lassulási energiája
- Gumiabroncs kopottsága és állapota

Kritikus tanulság: A szoftver és a fékrendszer nem tudja felülírni a fizika törvényeit. Ha a gumiabroncs tapadási tényezője (μ) alacsony, az autónak hosszabb féktávra van szüksége a legfejlettebb ADAS mellett is.

Számítási és Algoritmikus Korlátok



Peremfeltételek ("Edge Cases")

Ritka, mesterséges intelligencia által előre nem látott forgalmi helyzetek és tipikus tárgyak a pályán.

Téves Vészfékezések ("Phantom Braking")

Fémszerkezetek vagy hídfedelek miatti téves radar-visszaverődések indokolatlan lassítást idézhetnek elő.

Szenzoros Késleltetés & Latencia

A képek feldolgozási és döntési ideje (latencia) nagy sebességnél értékes métereket jelenthet.

REAKCIÓIDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS

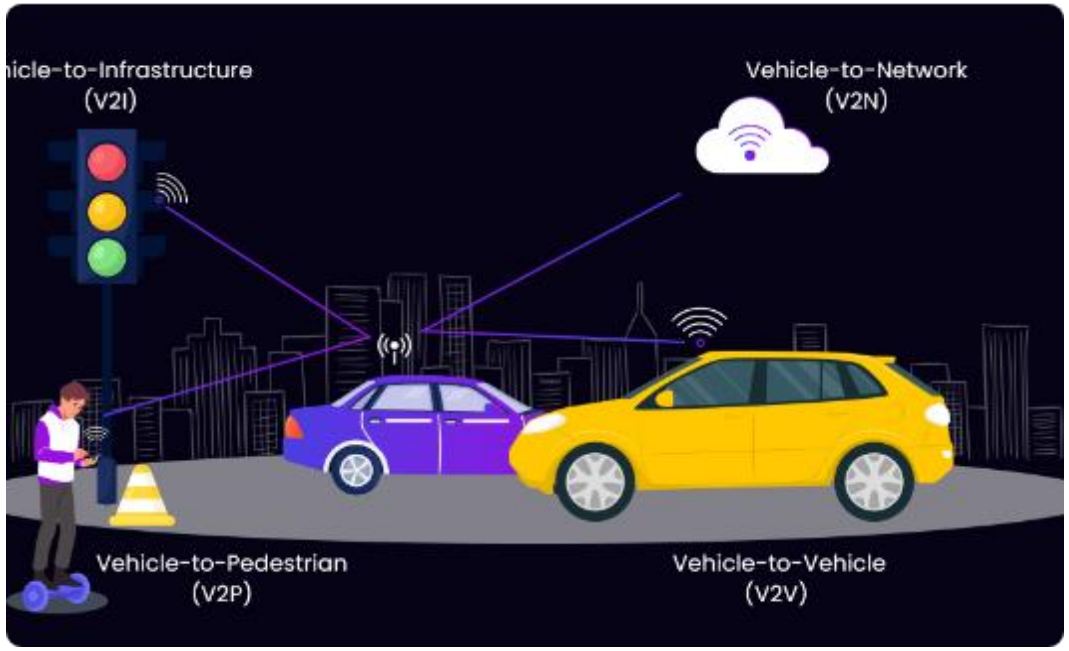
Miért Gyorsabb a Gép?

Emberi Reaktív Fékezés ~1000 - 1500 ms

ADAS Érzékelés + Fék beavatkozás ~150 - 250 ms

*A gép akár 8-szor gyorsabban reagál, mint egy átlagos emberi vezető.

Milyenek a Külső Kapcsolatok? (V2X)



V2V (Vehicle-to-Vehicle)

Járművek közötti közvetlen adatcsere. Vészfékezési figyelmeztetés a vakfoltban lévő autótól.

V2I (Vehicle-to-Infra)

Kapcsolat a jelzőlámpákkal és táblákkal. Zöldhullám-optimalizálás és kanyarodó asszisztens.

V2P (Vehicle-to-Pedestrian)

Gyalogosok és kerékpárosok okostelefonos védelme a látótéren kívül is.

V2N (Vehicle-to-Network)

Felhőalapú flotta-adatok, élő térképfrissítés (HD Maps) és OTA szoftverfrissítések.

Szabványok: C-V2X (Cellular V2X) & DSRC (IEEE 802.11p)

Frekvencia: 5.9 GHz ITS sáv

Az Autonóm Mobilitás Kulcspillérei

01

Brake-by-Wire Redundancia

Elengedhetetlen a kétszintű beavatkozó rendszer (iBooster + ESP) a biztonságos fail-operational működéshez.

02

Szenzor fúzió & Fizika

A kamera, radar és LiDAR együttes használata csökkenti a vakfoltokat, de a fizikai tapadás marad a végső határ.

03

V2X Kooperáció

A külső kommunikáció kiterjeszti az autó érzékelési horizontját a nem látható veszélyforrásokra is.